Evaluación Práctica: Bases de Datos 1 (SQL Server)

Tema: Sistema de Encuestas de Uso de Celulares y Planes de Gigas

Alumno/a: _____ **Calificación:** _____ / 10

Tiempo estimado: 40 minutos. Escriba los scripts T-SQL solicitados con claridad en su hoja.

Parte 1: Creación de Base de Datos y Estructuras (DDL)

Paso 1: Escriba la sentencia SQL para crear una base de datos con el nombre: `Encuestas` y selecciónela para su uso posterior (`USE Encuestas;`).

Paso 2: Escriba los scripts `CREATE TABLE` para cada tabla, respetando los tipos especificados y utilizando `IDENTITY(1,1)` para los campos autoincrementales:

Tabla 1: `marcas` Independiente

Campo	Tipo de Dato	Restricciones / Claves
`id`	Entero (`INT`)	Clave Primaria (`PRIMARY KEY`), Autoincremental (`IDENTITY(1,1)`)
`nombre`	Cadena de texto (`VARCHAR(50)`)	No nulo (`NOT NULL`), Único (`UNIQUE`)

Tabla 2: `consultas` Dependiente

Campo	Tipo de Dato	Restricciones / Claves
`id`	Entero (`INT`)	Clave Primaria (`PRIMARY KEY`), Autoincremental (`IDENTITY(1,1)`)
`nombre`	Cadena de texto (`VARCHAR(100)`)	No nulo (`NOT NULL`)
`edad`	Entero (`INT`)	No nulo (`NOT NULL`)
`gygas`	Entero (`INT`)	No nulo (`NOT NULL`)
`id_marca`	Entero (`INT`)	No nulo (`NOT NULL`)

Parte 2: Operaciones CRUD (DML)

A partir de la estructura anterior, escriba las sentencias T-SQL solicitadas:

1. **Inserción (CREATE):** Registre dos marcas (**Samsung** y **Motorola**) y dos encuestas:
   - Persona 1: *Carlos Gómez*, 28 años, 15 gigas, ID marca: 1.
   - Persona 2: *Lucía Pérez*, 22 años, 50 gigas, ID marca: 2.
2. **Lectura (READ):** Escriba un `SELECT` simple para listar todos los registros y campos de `consultas`.
3. **Actualización (UPDATE):** Modifique el consumo de gigas a 25 para el registro con ID 1.
4. **Borrado (DELETE):** Elimine el registro de la encuesta cuyo ID sea 2.

Parte 3: Consultas de Selección y Filtros Avanzados

A partir de las tablas creadas, escriba la sentencia `SELECT` correspondiente para cada uno de los siguientes requerimientos:

A. Filtros y Operadores Lógicos

1. **Comparación y AND:** Listar nombre, edad y gigas de los encuestados que tengan **más de 25 años** (`> 25`) **y** consuman **más de 20 gigas** (`> 20`).
2. **Operador BETWEEN:** Mostrar todos los datos de los encuestados cuya **edad esté entre 20 y 30 años** inclusive.
3. **Operador IN:** Listar las encuestas de aquellos usuarios cuyo `id_marca` sea **1, 3 o 4**.
4. **Operador LIKE:** Devolver el nombre y la edad de las personas cuyo nombre **comience con la letra 'C'**.
5. **Operador OR:** Listar las encuestas de quienes tengan **menos de 20 años** (`< 20`) **o** consuman **exactamente 50 gigas** (`= 50`).

B. Funciones de Agregación Globales (Sin GROUP BY)

Nota: Realice las siguientes operaciones de cálculo sobre la totalidad de la tabla sin agrupar.

6. **COUNT:** Escriba una consulta que devuelva la **cantidad total** de encuestas realizadas.
7. **SUM:** Escriba una consulta que calcule la **suma total** de gigas consumidos por todos los encuestados.
8. **AVG:** Escriba una consulta que calcule el **promedio de edad** de las personas encuestadas.
9. **MAX y MIN:** Escriba una consulta que obtenga, en una misma sentencia, la **edad máxima** y la **edad mínima** registrada.

Observaciones del docente:
Verificar sintaxis T-SQL, uso correcto de `IDENTITY(1,1)`, delimitación de cadenas de texto y correcta implementación de operadores lógicos y funciones de agregación.